مستندات فنی

# دیتابیس تسکام (Taskam v2)

همه‌ی جدول‌ها و ستون‌ها: نوع داده، مقدار پیش‌فرض، کلیدها و روابط، و فلو و کاربرد هر بخش در برنامه.

| 31 | 299 | 48 |
| --- | --- | --- |
| جدول | ستون | کلید خارجی |

نسخه‌ی برنامه: `5.0.0` — نسخه‌ی ساختار دیتابیس (Schema): `033` — تاریخ ساخت: `2026-11-04`

منبع: `database/schema.sql` و `bin/db-docs/describe.py` ؛ ساخت دوباره: `python3 bin/db-docs/build.py`

## قواعد کلی

- **موتور و نویسه‌ها:** همه‌ی جدول‌ها InnoDB با `utf8mb4_unicode_ci` (پشتیبانی کامل فارسی و ایموجی). سازگار با MySQL 5.7+ و MariaDB 10.3+.
- **شناسه‌ها:** `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` (جدول‌های پرحجم مثل پیام‌ها و رویدادها `BIGINT`). استثنا: `texts.id` رشته‌ای و `user_sessions.id_hash` هش.
- **زمان‌ها:** ستون‌های `TIMESTAMP/DATETIME` به وقت سرور (DB_TIMEZONE)؛ چند ستون Unix time (عدد ثانیه) هستند و در توضیح ستون مشخص شده‌اند. نمایش در رابط کاربری شمسی است.
- **بولی‌ها:** `TINYINT(1)` با ۰/۱. **JSON:** در ستون‌های `TEXT` (مثل دسترسی‌ها) ذخیره و در PHP اعتبارسنجی می‌شود.
- **روابط:** کلیدهای خارجی رفتار حذف مشخص دارند: `CASCADE` (حذف وابسته‌ها) یا `SET NULL` (مثلاً مسئول تسک وقتی کاربر حذف می‌شود).
- **امنیت داده:** رمز عبور با Argon2id؛ توکن‌های API، شناسه‌ی نشست‌ها و کلیدهای محدودیت نرخ فقط به‌صورت SHA-256؛ متن پیام‌های چت و نام فایل‌هایشان با AES-256-GCM رمزشده؛ فایل‌های آپلودی بیرون از پوشه‌ی عمومی با نام تصادفی.
- **تغییرات ساختار:** فایل‌های `database/migrations/NNN_*.sql` ؛ `App\Core\Schema` تغییرات افزایشی (ستون، جدول، مقدار ENUM و اصلاح داده‌ی یک‌باره) را خودکار اعمال می‌کند ( `SCHEMA_AUTO` ) یا با `php bin/migrate.php` . نسخه‌ی اعمال‌شده با فایل `storage/cache/schema-NNN` مشخص می‌شود.
- **نام‌گذاری:** لیبل‌ها در دیتابیس `subjects` و `subject_id` نام دارند (سازگاری با نسخه‌ی قدیم).
- **راهنمای نشانه‌ها در جدول ستون‌ها:** PK کلید اصلی، UNIQUE یکتا، FK کلید خارجی، AUTO خودافزا.

# فهرست جدول‌ها


### کاربران، نشست و امنیت

1. کاربران — `users`
2. نشست‌های ورود — `user_sessions`
3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر — `impersonations`
4. توکن‌های API — `api_tokens`
5. شمارنده‌های محدودیت نرخ — `rate_limits`
6. گزارش رویدادهای امنیتی — `audit_log`
7. متن‌های قابل ویرایش — `content_texts`
8. اشتراک‌های اعلان (Web Push) — `push_subscriptions`

### پروژه‌ها

9. پروژه‌ها — `projects`
10. اعضای پروژه — `project_members`
11. درخواست‌های عضویت در پروژه — `project_join_requests`
12. پروژه‌های مسدودشده — `project_blocks`
13. تاریخچه‌ی خروج از پروژه — `project_leave_history`

### تسک‌ها

14. لیبل‌ها — `subjects`
15. تسک‌ها — `tasks`
16. یادداشت‌های تسک — `task_notes`
17. تاریخچه‌ی تسک — `task_events`
18. منشن‌ها — `task_mentions`
19. پیوست‌های تسک — `task_attachments`
20. پیوست‌های یادداشت — `note_attachments`

### همکاران و گفتگو

21. همکاران — `colleagues`
22. درخواست‌های همکاری — `colleague_requests`
23. مسدودسازی کاربران — `colleague_blocks`
24. مسدودی‌های «شبح» — `colleague_block_ghosts`
25. پیام‌های گفتگو — `chat_messages`
26. درخواست‌های گفتگو — `chat_requests`
27. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو — `chat_history_clears`

### درخواست تماس، متن آماده و پشتیبانی

28. درخواست‌های تماس — `call_requests`
29. متن‌های آماده — `texts`
30. تیکت‌های پشتیبانی — `support_tickets`
31. پیام‌های تیکت — `support_messages`

# کاربران، نشست و امنیت

## 1. کاربران `users`

26 ستون

همه‌ی حساب‌ها: کاربران پنل، مدیران و ربات اطلاع‌رسانی. شناسه‌ی ورود شماره موبایل است.

### فلو و قواعد

- ثبت‌نام از صفحه‌ی ورود ← status = pending؛ مدیر در پنل مدیر تأیید می‌کند ← active (یا deactivated / blocked).
- مدیر از پنل مدیر هم می‌تواند کاربر بسازد (وضعیت دلخواه). اولین کاربر با role = admin «مدیر کل» است و همه‌ی دسترسی‌ها را دارد.
- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض (subjects) و یک «پروژه‌ی نمونه» می‌گیرد.
- ربات اطلاع‌رسانی یک ردیف با is_bot = 1 است؛ اعلان‌های سیستمی (واگذاری تسک، بررسی سرپرست، …) به‌صورت پیام چت از طرف آن ارسال می‌شود و نمی‌تواند وارد شود.
- حذف کاربر همه‌ی داده‌های وابسته‌اش را (با کلیدهای خارجی CASCADE) پاک می‌کند؛ در تسک‌ها و تماس‌ها مسئول NULL می‌شود.
- شناسه‌ی عمومی (v5.0): هیچ شناسه‌ی عددی (id) کاربر، پروژه، تسک، یادداشت، لیبل، تیکت، پیام، توکن و … بیرون از سرور نمی‌رود؛ همه‌جا ستون pid (رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای) به‌کار می‌رود و کلیدهای خارجی داخل دیتابیس همان id عددی می‌مانند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `mobile` UNIQUE | `VARCHAR(11)` متن تا 11 نویسه | خیر | – | شماره موبایل ۱۱ رقمی که با 09 شروع می‌شود؛ نام کاربری ورود و یکتا. برای ربات 00000000000. به دیگران (به‌جز همکار تأییدشده) ماسک‌شده نمایش داده می‌شود. |
| `first_name` | `VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه | خیر | – | نام کاربر. |
| `last_name` | `VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه | خیر | `''` | نام خانوادگی (اختیاری؛ رشته‌ی خالی یعنی ندارد). |
| `email` UNIQUE | `VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه | بله | `NULL` | ایمیل اختیاری و یکتا. |
| `avatar` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | نام فایل تصویر پروفایل در storage/uploads/avatars (تصویر با GD دوباره ساخته می‌شود). NULL = حرف اول نام نمایش داده می‌شود. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **password_hash** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | خیر | – | هش رمز عبور با Argon2id (یا bcrypt روی سرورهای قدیمی‌تر)؛ هنگام ورود اگر الگوریتم قدیمی باشد خودکار بازهش می‌شود. تغییر آن نشست‌های دیگر و توکن‌های API را باطل می‌کند. |
| **role** | ENUM<br>admin · user<br>یکی از مقادیر ثابت | خیر | user | نقش: user = کاربر پنل، admin = مدیر (پنل مدیر). |
| **status** | ENUM<br>pending · active · deactivated · blocked<br>یکی از مقادیر ثابت | خیر | pending | وضعیت حساب: pending (منتظر تأیید مدیر) ← active؛ deactivated = غیرفعال؛ blocked = مسدود. فقط active وارد پنل می‌شود. |
| **admin_permissions** | TEXT<br>متن بلند | بله | NULL | منسوخ از v4.4 (دیگر خوانده یا نوشته نمی‌شود): آرایه‌ی JSON قدیمی دسترسی‌های مدیر. نقش مدیر در admin_role است. |
| **admin_role** | VARCHAR(20)<br>متن تا 20 نویسه | بله | NULL | نقش مدیر (فقط role = admin): super = مدیر کل، internal = مدیر داخلی، support = پشتیبان. اولین مدیر (کمترین id) همیشه مدیر کل است. فعلاً همه‌ی نقش‌ها همه‌ی دسترسی‌های پنل مدیر را دارند (Auth::adminPermissions)؛ محدودسازی بر اساس نقش بعداً اضافه می‌شود. فقط حساب مدیر کل اصلی و حساب خود مدیر از تغییر نقش/وضعیت/حذف توسط دیگران محفوظ است. |
| **is_bot** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = حساب ربات اطلاع‌رسانی (ورود ندارد، پیام به آن ارسال نمی‌شود). |
| **allow_colleague_requests** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 1 | ۱ = دیگران می‌توانند این کاربر را با شماره موبایل پیدا کنند (درخواست همکاری و «پیام جدید» در گفتگو). ۰ = فقط همکاران تأییدشده پیدایش می‌کنند. |
| **project_join_requires_approval** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = افزودن به پروژه به‌جای عضویت مستقیم، درخواست (project_join_requests) می‌سازد و کاربر باید تأیید کند. |
| **task_link_access** | ENUM<br>members · colleagues · me · all<br>یکی از مقادیر ثابت | خیر | members | چه کسانی تسک‌های این کاربر را با لینک اشتراکی (share_token) می‌بینند: members = اعضای پروژه (پیش‌فرض)، colleagues = همکاران، me = فقط خودش و افراد دارای دسترسی، all = هر کاربر واردشده. |
| **quick_links** | TEXT<br>متن بلند | بله | NULL | منسوخ از v3.49 (دکمه‌ی دسترسی سریع به «ثبت سریع تسک» تبدیل شد)؛ فقط برای سازگاری مانده و استفاده نمی‌شود. |
| **theme** | VARCHAR(20)<br>متن تا 20 نویسه | خیر | dark | تم ظاهری انتخاب‌شده (کلیدی از config/themes.php؛ مثل dark یا sage). |
| **tour** | VARCHAR(20)<br>متن تا 20 نویسه | بله | NULL | وضعیت تور آموزشی: NULL = هنوز پرسیده نشده، skip = رد کرده، done = تمام کرده، عدد = شماره‌ی مرحله‌ای که در آن است. |
| **board_order** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | بله | NULL | ترتیب ستون‌های بورد تیمی این کاربر (کلیدها با کاما) که در «چیدمان ستون‌ها» ذخیره می‌شود؛ NULL = ترتیب پیش‌فرض. کلید blocked در v4.0 برداشته شد (migration 027). |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `last_seen` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | Unix time آخرین فعالیت در گفتگو؛ برای «آنلاین / آخرین بازدید». |
| `last_login_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | بله | `NULL` | زمان آخرین ورود موفق. |
| `last_login_ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP آخرین ورود موفق. |
| `last_active_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | بله | `NULL` | «آخرین بازدید» در پنل مدیر ← جزئیات کاربر: زمان آخرین درخواست خود کاربر به پنل (حداکثر هر ۵ دقیقه در Authenticate به‌روز می‌شود؛ ورود مدیر به‌جای کاربر آن را عوض نمی‌کند). مقدار اولیه = last_login_at. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `updated_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid`: `uq_users_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `mobile`: `uq_users_mobile` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `email`: `uq_users_email` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_users_status_role`: `status, role`

### روابط

- کلید خارجی ندارد.
- ارجاع‌دهنده‌ها: `api_tokens.user_id`، `user_sessions.user_id`، `projects.user_id`، `project_members.user_id`، `project_blocks.user_id`، `project_join_requests.user_id`، `project_join_requests.invited_by`، `project_leave_history.user_id`، `subjects.user_id`، `tasks.user_id`، `tasks.assignee_id`، `task_notes.user_id`، `task_mentions.user_id`، `task_attachments.user_id`، `note_attachments.user_id`، `colleagues.user_id`، `colleagues.colleague_user_id`، `colleague_blocks.blocker_user_id`، `colleague_blocks.blocked_user_id`، `colleague_block_ghosts.blocker_user_id`، `colleague_requests.requester_id`، `colleague_requests.target_id`، `chat_messages.sender_id`، `chat_messages.receiver_id`، `chat_requests.requester_id`، `chat_requests.target_id`، `chat_history_clears.user_id`، `chat_history_clears.other_user_id`، `call_requests.user_id`، `call_requests.assignee_id`، `texts.user_id`، `support_tickets.user_id`، `support_messages.sender_id`، `push_subscriptions.user_id`، `impersonations.admin_id`، `impersonations.target_id`

## 2. نشست‌های ورود `user_sessions`

10 ستون

نشست‌های PHP (به‌جای فایل) با هش شناسه؛ هر ردیف یک مرورگر/دستگاه. پایه‌ی «نشست‌های فعال» در پروفایل.

### فلو و قواعد

- بازدید بدون کوکی ← ردیف مهمان (user_id = NULL) فقط برای توکن CSRF و پیام‌ها؛ بعد از ۲ ساعت بی‌فعالیتی پاک می‌شود.
- ورود موفق ← شناسه‌ی نشست عوض می‌شود، user_id و اتصال دستگاه (ip، ip_prefix، user_agent) ثبت می‌شود.
- هر درخواست last_activity را به‌روز می‌کند؛ بعد از life ثانیه بی‌فعالیتی منقضی و پاک می‌شود. هر ۶ ساعت شناسه چرخش می‌کند.
- استفاده از نشست در مرورگر دیگر ← حذف ردیف. فقط عوض شدن شبکه ← reauth_at پر می‌شود تا کاربر رمز را دوباره وارد کند.
- تغییر رمز یا «خروج همه‌ی دستگاه‌های دیگر» ردیف‌های دیگر همان کاربر را حذف می‌کند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id_hash` PK | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | — | SHA-256 شناسه‌ی نشست (کوکی). خود شناسه هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود، پس نشت دیتابیس نشست‌ها را لو نمی‌دهد. |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | کاربر واردشده؛ NULL = نشست مهمان (صفحه‌ی ورود). |
| `data` | `MEDIUMBLOB` داده‌ی دودویی | خیر | — | داده‌ی سریال‌شده‌ی نشست PHP (uid، توکن CSRF، پیام فلش، اتصال دستگاه، …). |
| `ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP کامل دستگاه هنگام ورود. |
| `ip_prefix` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | دو بخش اول IP هنگام ورود (مثلاً 5.120)؛ با SESSION_IP_BIND=prefix مقایسه می‌شود. |
| `user_agent` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | مرورگر هنگام ورود؛ در «نشست‌های فعال» به‌صورت «Chrome روی Android» نمایش داده می‌شود. |
| `life` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | `0` | حداکثر ثانیه‌ی بی‌فعالیتی مجاز (یک ساعت، یا ۳۰ روز با «مرا به خاطر بسپار»). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان شروع نشست (ورود). |
| `last_activity` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | Unix time آخرین درخواست؛ برای انقضا و «آخرین فعالیت». |
| `reauth_at` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | Unix time شروع انتظار «تأیید دوباره‌ی رمز» بعد از عوض شدن شبکه؛ NULL = عادی. در «نشست‌های فعال» با هشدار قرمز نمایش داده می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id_hash`
- **ایندکس** `idx_us_user`: `user_id`
- **ایندکس** `idx_us_activity`: `last_activity`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر `impersonations`

16 ستون

هر بار که مدیر وارد پنل یک کاربر می‌شود یک «پنجره» (تب جداگانه) ساخته می‌شود؛ نشست خود مدیر عوض نمی‌شود (v5.1).

### فلو و قواعد

- شروع: پنل مدیر ← «ورود به پنل کاربر» ← تأیید رمز مدیر (اگر در IMPERSONATE_STEPUP_MINUTES اخیر تأیید نشده) ← ردیف جدید + توکن تصادفی ۳۲ نویسه‌ای؛ تب جدید با آدرس /as/<توکن>/dashboard باز می‌شود و همه‌ی لینک‌های آن تب همین پیشوند را دارند.
- هر درخواست آن تب (Impersonation::boot): توکن موجود، ended_at خالی، expires_at نگذشته، last_seen_at در سقف بی‌فعالیتی؛ session_hash برابر هش کلید مخفی imp_sk داخل نشست همان مرورگر؛ ua_hash همان مرورگر؛ مدیر هنوز مدیر فعال با دسترسی ورود و admin_pv برابر نسخه‌ی رمز فعلی؛ کاربر هدف هنوز کاربر عادی فعال. هر کدام نباشد ← ended_at و end_reason پر و صفحه‌ی «پنجره بسته شد».
- داده‌ی موقت نشست (پیام فلش، فرم قبلی، …) هر پنجره در $_SESSION[_scope][imp<id>] جداست؛ هویت نشست (uid مدیر) دست نمی‌خورد.
- پایان: دکمه‌ی «پایان و بستن» یا «خروج» داخل تب (exit)، بستن از پنل مدیر (admin_end / end_all)، خروج مدیر (logout، همه‌ی پنجره‌های همان نشست)، بی‌فعالیتی (idle)، سقف عمر (expired)، تغییر رمز/نقش مدیر (admin_changed)، غیرفعال شدن کاربر (target_inactive)، استفاده با نشست یا مرورگر دیگر (misuse) و سقف ۱۰ پنجره‌ی باز (limit).
- شروع، پایان، هر POST داخل پنجره (impersonate_action) و تلاش‌های مشکوک در audit_log به نام مدیر ثبت می‌شود.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `token_hash` UNIQUE | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | SHA-256 توکن آدرس /as/<توکن>؛ خود توکن ذخیره نمی‌شود. |
| `admin_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | مدیری که وارد پنل کاربر شده. |
| `target_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربری که پنلش باز شده (فقط کاربر عادی فعال). |
| `session_hash` | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | SHA-256 کلید مخفی imp_sk نشست مدیر؛ توکن فقط با همان نشست معتبر است. |
| `admin_pv` | `VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه | خیر | – | نسخه‌ی رمز مدیر هنگام شروع؛ تغییر رمز مدیر = پایان پنجره. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `ua_hash` | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | هش مرورگر مدیر هنگام شروع؛ مرورگر دیگر = پایان (misuse). |
| `ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP مدیر هنگام شروع. |
| `last_ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP آخرین درخواست پنجره. |
| `actions` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | `0` | تعداد درخواست‌های تغییردهنده (POST) در این پنجره. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `last_seen_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | خیر | – | آخرین درخواست غیر پس‌زمینه؛ مبنای بسته شدن با بی‌فعالیتی (IMPERSONATE_IDLE_MINUTES). |
| `expires_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | خیر | – | پایان قطعی (IMPERSONATE_MAX_HOURS بعد از شروع). |
| `ended_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | بله | `NULL` | زمان بسته شدن؛ NULL = باز. |
| `end_reason` | `VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه | بله | `NULL` | دلیل بسته شدن: exit، admin_end، end_all، logout، idle، expired، admin_changed، target_inactive، misuse، limit. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `token_hash` : `uq_imp_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `pid` : `uq_impersonations_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `admin_id, ended_at` : `idx_imp_admin`

### روابط

- `admin_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `target_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 4. توکن‌های API `api_tokens`

12 ستون

توکن‌های دسترسی REST API (وب سرویس ← توکن‌ها). فقط هش ذخیره می‌شود و توکن یک بار هنگام ساخت نمایش داده می‌شود.

### فلو و قواعد

- ساخت در پنل (نام الزامی، دسترسی read/write، انقضا ۳۰/۹۰/۳۶۵ روز یا بدون انقضا) ← توکن یک بار نمایش داده می‌شود.
- هر درخواست API با هدر Authorization: Bearer ← جست‌وجو با token_hash، بررسی is_active و expires_at، ثبت last_used_at و last_ip.
- توکن نامعتبر از یک IP بیش از ۲۰ بار در ۱۰ دقیقه ← آن IP موقتاً مسدود (rate_limits.api_bad_token).
- تغییر رمز کاربر همه‌ی توکن‌هایش را حذف می‌کند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر صاحب این ردیف (users.id). |
| `name` | `VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه | خیر | `بدون نام` | نام انتخابی کاربر برای شناختن توکن. |
| `token_hash` UNIQUE | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | SHA-256 توکن؛ یکتا. خود توکن ذخیره نمی‌شود. |
| `token_prefix` | `VARCHAR(16)` متن تا 16 نویسه | خیر | – | چند نویسه‌ی اول توکن برای تشخیص در فهرست پنل. |
| `scope` | `ENUM` `read` · `write` یکی از مقادیر ثابت | خیر | `write` | read = فقط درخواست‌های GET، write = خواندن و نوشتن. |
| `last_used_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان آخرین استفاده. |
| `last_ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP آخرین استفاده. |
| `is_active` | `TINYINT(1)` بولی (۰/۱) | خیر | `1` | ۱ = فعال؛ ۰ = غیرفعال‌شده توسط کاربر. |
| `expires_at` | `DATETIME` تاریخ و ساعت | بله | `NULL` | زمان انقضا؛ NULL = بدون انقضا. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_api_tokens_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_api_tokens_hash`: `token_hash` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_api_tokens_user`: `user_id, is_active`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 5. شمارنده‌های محدودیت نرخ `rate_limits`

4 ستون

هر ردیف یک «تلاش» در یک سطل (bucket) برای یک کلید (IP، کاربر، موبایل|IP، …). سقف‌ها با شمردن ردیف‌ها در یک بازه‌ی زمانی بررسی می‌شوند.

### فلو و قواعد

- Throttle::attempt: اگر شمارنده از قبل به سقف رسیده باشد ردیف جدید ثبت نمی‌شود و رد می‌شود؛ وگرنه ثبت و بعد شمارش (ضد Race).
- سطل‌های مهم: login_lock, login_ip, login_user, login_acct, login_src (ورود و قفل حساب)، register_ip, guest_session, user_lookup, colleague_add, colleague_block, *_captcha_ip, api_bad_token, api_user, web_write, create (ساخت داده)، *_chat_send, chat_request, upload, support_new, support_reply, pwd_change, reauth, heavy (صفحه‌های سنگین).
- ورود موفق ردیف‌های ورود همان کاربر را پاک می‌کند. ردیف‌های قدیمی‌تر از یک روز حداکثر هر ۵ دقیقه یک بار پاک می‌شوند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **`id`** PK AUTO | `BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتا (BIGINT؛ حجم بالای ثبت). |
| **`bucket`** | `VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه | خیر | – | نام سطل (نوع محدودیت)، مثل login_ip. |
| **`key`** | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | کلید سطل (مثلاً IP یا «موبایل\|IP» یا شناسه‌ی کاربر)؛ خود SHA-256 مقدار ذخیره نمی‌شود. |
| **`created_at`** | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان تلاش؛ شمارش در بازه‌ی «از الان تا N ثانیه قبل» انجام می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_lookup`: `bucket, key, created_at`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_created`: `created_at`

### روابط

- کلید خارجی ندارد.

## 6. گزارش رویدادهای امنیتی `audit_log`

7 ستون

رویدادهای حساس برای بررسی امنیتی و پیگیری مدیران.

### فلو و قواعد

- نمونه‌ی action ها: login, login_failed, login_locked, login_throttled, logout, register, password_changed, token_created, token_deleted, session_network_changed, session_reauth, session_revoked, admin_user_created / updated / deleted / status, admin_reauth_failed, impersonate_start / stop, content_updated.
- ده‌تای آخر در پنل مدیر ← تحلیل سیستم نمایش داده می‌شود.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتا (BIGINT). |
| `user_id` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | کاربری که رویداد مربوط به اوست یا انجامش داده؛ NULL برای رویداد بدون کاربر (مثل ورود ناموفق با شماره‌ی ناموجود). کلید خارجی ندارد تا با حذف کاربر گزارش بماند. |
| `action` | `VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه | خیر | – | نوع رویداد (کلید انگلیسی). |
| `details` | `TEXT` متن بلند | بله | `NULL` | جزئیات به‌صورت JSON (مثلاً موبایل، IP قبلی، شناسه‌ی کاربر هدف). |
| `ip` | `VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه | بله | `NULL` | IP درخواست. |
| `user_agent` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | مرورگر درخواست. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_audit_user_action`: `user_id, action`
- **ایندکس** `idx_audit_created`: `created_at`

### روابط

- کلید خارجی ندارد.

## 7. متن‌های قابل ویرایش `content_texts`

4 ستون

متن‌هایی که مدیر در «پنل مدیر ← محتوا» تغییر داده: متن‌های تور آموزشی، چیدمان سایدبار، متن خطاها و placeholderها. نبودن ردیف = متن پیش‌فرض از config.

### فلو و قواعد

- مدیر متن را ویرایش می‌کند ← ردیف با کلید ثابت ذخیره/به‌روز می‌شود؛ «بازگشت به پیش‌فرض» ردیف را حذف می‌کند.
- کلیدها: ph.* (config/placeholder_texts.php)، error.* (config/error_texts.php)، sidebar.user (config/sidebar.php)، tour.step_N (config/tour_texts.php).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `key` PK | `VARCHAR(80)` متن تا 80 نویسه | خیر | – | کلید یکتای متن، مثل tour.step_5 یا sidebar.user. |
| `body` | `TEXT` متن بلند | خیر | – | متن ویرایش‌شده (برای سایدبار: JSON چیدمان). |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `updated_by` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | مدیری که آخرین بار ویرایش کرده. |
| `updated_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `key`

### روابط

- کلید خارجی ندارد.

## 8. اشتراک‌های اعلان (Web Push) `push_subscriptions`

10 ستون

هر مرورگر/دستگاهی که اعلان PWA را فعال کرده.

### فلو و قواعد

- کاربر در صفحه‌ی «نصب برنامه» اعلان را فعال می‌کند ← مرورگر اشتراک می‌سازد ← ثبت با endpoint (فقط سرویس‌های مجاز Google/Mozilla/Apple/Microsoft).
- رویدادها (پیام چت، واگذاری تسک، یادآوری مهلت، …) ← پیام رمزشده (aes128gcm) به endpoint ارسال می‌شود. ۴۰۴/۴۱۰ = حذف اشتراک؛ خطای مکرر = fail_count بالا می‌رود و بعد از ۲۰ بار حذف.
- خروج از حساب، اشتراک همان مرورگر را حذف می‌کند. هر کاربر حداکثر چند دستگاه دارد (Push::MAX_DEVICES).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر صاحب این ردیف (users.id). |
| `endpoint` | `TEXT` متن بلند | خیر | – | آدرس سرویس push مرورگر. |
| `endpoint_hash` UNIQUE | `CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه | خیر | – | SHA-256 آدرس برای یکتایی (یک اشتراک = یک کاربر). |
| `p256dh` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | خیر | – | کلید عمومی مرورگر برای رمزنگاری پیام. |
| `auth` | `VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه | خیر | – | رمز احراز اشتراک (auth secret) برای رمزنگاری. |
| `user_agent` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | مرورگر/دستگاه ثبت‌کننده. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `last_ok_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | آخرین ارسال موفق. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `fail_count` | `TINYINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | `0` | تعداد خطاهای پشت‌سرهم ارسال. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `endpoint_hash` : `uq_push_endpoint` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id` : `idx_push_user`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

# پروژه‌ها

## 9. پروژه‌ها `projects`

13 ستون

پروژه‌های تیمی. هر تسک باید در یک پروژه باشد؛ اعضای پروژه با نقش و دسترسی در project_members.

### فلو و قواعد

- ساخت پروژه ← سازنده (user_id) همه‌ی دسترسی‌ها را دارد و عضو project_members نیست.
- افزودن عضو: فقط همکار تأییدشده، تا سقف max_members؛ اگر کاربر «تأیید دستی عضویت» دارد، درخواست در project_join_requests.
- کاربر پروژه را حذف نمی‌کند (v4.0)؛ سازنده آن را «مسدود» می‌کند ← blocked_at/blocked_by پر می‌شود، پروژه از فهرست و انتخاب‌گرهای همه‌ی اعضا کنار می‌رود و تسک یا عضو جدید نمی‌گیرد (PROJECT_BLOCKED)؛ تسک‌های فعلی‌اش می‌مانند. رفع مسدودی از «پروژه‌های مسدودشده» ← هر دو ستون NULL.
- حذف واقعی ردیف فقط با حذف حساب سازنده (CASCADE) ← اعضا، درخواست‌ها و مسدودی‌های دعوت پاک و project_id تسک‌ها NULL می‌شود.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | سازنده (مدیر پروژه). |
| `title` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | خیر | – | عنوان پروژه. |
| `description` | `TEXT` متن بلند | بله | `NULL` | توضیحات. |
| `max_members` | `SMALLINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | `10` | حداکثر تعداد اعضا (۱ تا ۱۰۰). |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **priority_type** | ENUM<br>· category<br>percent<br>یکی از مقادیر ثابت | خیر | category | نحوه‌ی اولویت تسک‌ها: category = کم/متوسط/زیاد، percent = درصد ۰ تا ۱۰۰. |
| **profile_image** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | بله | NULL | نام فایل تصویر پروژه در storage/uploads/projects. |
| **status** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 1 | ۱ = فعال، ۰ = غیرفعال. |
| **is_sample** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = «پروژه نمونه»ای که سیستم هنگام ثبت‌نام برای کاربر می‌سازد (ProjectService::createSample). در فهرست پروژه‌ها، کارت «پروژه‌ها» و «پروژه‌های برتر» پنل مدیر شمرده نمی‌شود. وقتی کاربر عنوانش را عوض کند ۰ می‌شود (پروژه‌ی واقعی او). |
| **blocked_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان مسدود شدن پروژه توسط سازنده (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. پروژه‌ی مسدود در هیچ فهرستی (پنل و API) نمی‌آید. |
| **blocked_by** | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | کاربری که پروژه را مسدود کرده (سازنده). |
| **created_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** id
- **یکتا** pid : uq_projects_pid — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** user_id : idx_projects_user

### روابط

- users.id ← user_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: project_members.project_id ، project_blocks.project_id ، tasks.project_id ، project_join_requests.project_id

## 10. اعضای پروژه project_members

10 ستون

عضویت کاربران در پروژه همراه با دسترسی‌ها. نقش‌ها (سرپرست، عضو، …) بسته‌های آماده از همین چهار ستون JSON هستند.

### فلو و قواعد

- عضو جدید نقش پیش‌فرض «عضو» می‌گیرد: تسک = ویرایش اطلاعات و یادداشت؛ بورد = همه‌ی جابه‌جایی‌ها جز تکمیل؛ فقط تسک‌های خودش را می‌بیند.
- مدیر پروژه (یا عضو دارای manage_permissions) دسترسی‌ها را تغییر می‌دهد؛ دسترسی‌های تسک فقط روی تسک‌هایی اعمال می‌شود که عضو در بورد می‌بیند.
- خروج/حذف عضو ← ردیف حذف و در project_leave_history ثبت می‌شود.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>PK AUTO | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **pid** UNIQUE | CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **project_id** UNIQUE FK → projects | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | پروژه. |
| **user_id** UNIQUE FK → users | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | عضو. |
| **permissions** | TEXT متن بلند | بله | NULL | JSON دسترسی‌های پروژه: edit_project, add_member, remove_member (خارج کردن کاربر), manage_permissions, view_analytics. |
| **task_permissions** | TEXT متن بلند | بله | NULL | JSON دسترسی روی تسک‌های پروژه: edit_info, edit_due, reassign, notes, complete, block (مسدود کردن تسک؛ تا v3 نامش delete بود و migration 027 آن را تبدیل کرد). |
| **board_permissions** | TEXT متن بلند | بله | NULL | JSON دسترسی‌های بورد: to_todo, to_progress, to_review, to_done, move_back, move_any (با برداشتن block/unblock) ستون «مسدودشده» در v4.0 حذف شدند). |
| **board_view_users** | TEXT متن بلند | بله | NULL | JSON شناسه‌ی اعضایی که تسک‌هایشان در بورد این عضو دیده می‌شود؛ "all" = همه؛ NULL/[] = فقط خودش. |
| **board_limits** | TEXT متن بلند | بله | NULL | JSON سقف تسک‌های این عضو در هر ستون بورد (مثل {"in_progress":3})؛ نبودن کلید = بدون سقف. |
| **added_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان عضویت. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** id
- **یکتا** uq_project_members_pid: pid — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** uq_project_member: project_id, user_id — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** idx_pm_user: user_id

### روابط

- projects.id ← project_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- users.id ← user_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 11. درخواست‌های عضویت در پروژه project_join_requests

8 ستون

وقتی کاربر «تأیید دستی عضویت» را روشن کرده، افزودن او به پروژه یک درخواست می‌سازد.

### فلو و قواعد

- دعوت ← pending ← کاربر می‌پذیرد (accepted + عضویت با نقش پیش‌فرض) یا رد می‌کند (rejected).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `project_id` UNIQUE FK → projects | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | پروژه. |
| `user_id` UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | کاربری که باید تأیید کند. |
| `invited_by` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | کسی که دعوت کرده. |
| `status` UNIQUE | `ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت | خیر | `pending` | pending / accepted / rejected. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `resolved_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان پاسخ. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid`: `uq_project_join_requests_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_pjr_pending`: `project_id, user_id, status` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_pjr_user_status`: `user_id, status`

### روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `invited_by` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 12. پروژه‌های مسدودشده `project_blocks`

4 ستون

کاربری که دعوت‌های یک پروژه را مسدود کرده دیگر به آن دعوت نمی‌شود (جدا از projects.blocked_at که مسدود شدن خود پروژه توسط سازنده است).

### فلو و قواعد

- مسدود کردن پروژه از صفحه‌ی پروژه‌ها ← ردیف ساخته می‌شود و دعوت‌ها خطای PROJECT_BLOCKED_BY_USER می‌گیرند؛ رفع مسدودی = حذف ردیف.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `project_id` UNIQUE FK → projects | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | پروژه. |
| `user_id` UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربری که پروژه را مسدود کرده. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_block`: `project_id, user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

### روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 13. تاریخچه‌ی خروج از پروژه `project_leave_history`

6 ستون

پروژه‌هایی که کاربر از آن‌ها خارج یا حذف شده (برای نمایش در فهرست و بازگشت).

### فلو و قواعد

- خروج/حذف عضو ← کپی عنوان و تصویر پروژه این‌جا ذخیره می‌شود (حتی اگر بعداً پروژه حذف شود).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `project_id` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی پروژه (بدون کلید خارجی، چون پروژه ممکن است حذف شده باشد). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر خارج‌شده. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **project_title** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | بله | NULL | عنوان پروژه در زمان خروج. |
| **project_image** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | بله | NULL | تصویر پروژه در زمان خروج. |
| **left_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان خروج. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_plh_user`: `user_id`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

# تسک‌ها

## 14. لیبل‌ها `subjects`

8 ستون

برچسب‌های رنگی هر کاربر برای تسک‌ها (در رابط کاربری «لیبل»، نام جدول به‌خاطر سازگاری subjects مانده). اختیاری.

### فلو و قواعد

- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض می‌گیرد؛ سقف ۱۰۰ لیبل.
- لیبل حذف نمی‌شود (v4.0)؛ مسدود کردن ← blocked_at: از صفحه‌ی لیبل‌ها، فیلترها و فرم تسک کنار می‌رود و برای تسک تازه پذیرفته نمی‌شود (SUBJECT_INVALID)، ولی روی تسک‌هایی که دارندش می‌ماند. رفع مسدودی از «لیبل‌های مسدودشده».

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | صاحب لیبل. |
| `title` | `VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه | خیر | – | عنوان لیبل. |
| `color` | `VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه | خیر | `#22c55e` | رنگ هگز (مثل #22c55e). |
| `blocked_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان مسدود شدن (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. |
| `blocked_by` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | کاربری که مسدود کرده (صاحب لیبل). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_subjects_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_subjects_user`: `user_id`

### روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `tasks.subject_id`

## 15. تسک‌ها `tasks`

28 ستون

وظایف؛ هر تسک سازنده، مسئول و پروژه دارد و در بورد تیمی یک وضعیت.

### فلو و قواعد

- ساخت (فقط عضو پروژه؛ واگذاری به دیگران با دسترسی reassign) ← board_status = backlog، is_completed = 0. مسئول باید عضو همان پروژه باشد و بین دو طرف مسدودی نباشد.
- بورد: backlog → todo → in_progress → review (بررسی سرپرست) → done؛ done → archived (archived_at). هر جابه‌جایی طبق board_permissions و board_limits. مقدار blocked در board_status ENUM از v4.0 استفاده نمی‌شود (تسک‌های آن به in_progress منتقل شدند).
- تسک حذف نمی‌شود (v4.0)؛ «مسدود کردن» با مجوز block (سازنده‌ی تسک/پروژه همیشه) ← blocked_at/blocked_by و رویداد blocked در task_events. تسک مسدود از همه‌ی فهرست‌ها، شمارنده‌ها، بورد، تقویم، داشبورد، تحلیل و یادآوری‌ها کنار می‌رود و فقط‌خواندنی است (ویرایش، تکمیل، یادداشت، پیوست و برد ← TASK_BLOCKED). رفع مسدودی از «تسک‌های مسدودشده» ← NULL و رویداد unblocked.
- تیک «انجام شد» (v4.1) برای همه، حتی مدیر کل و سرپرست ← board_status = review، delivered_at = حالا، delivered_by = تیک‌زننده (تحویل). تحویل‌دهنده تا قبل از تأیید می‌تواند پس بگیرد (برگشت به مرحله‌ی قبل). done فقط از review و با تأیید (مجوز to_done + complete) ← completed_at، is_completed = 1 و approved_by = تأییدکننده؛ delivered_at می‌ماند. برگشت به مراحل قبل از delivered ← *_review و approved_by پاک می‌شوند. برگشت به rework علت را در blocked_reason و یک یادداشت ثبت می‌کند.
- KPI: زمان مسئول = created_at تا delivered_at (نه تأیید)؛ تسکِ منتظر تأیید برای مسئول «تحویل‌شده» است. زمان تأیید سرپرست = delivered_at تا completed_at به نام approved_by. تأخیر روزانه است: روز تحویل بعد از due_date؛ «عقب‌افتاده» = due_date قبل از امروز (ساعت سررسید اثر ندارد).
- تغییرات مهم در task_events ثبت می‌شوند (تاریخچه‌ی تسک).
- رسیدن مهلت (due_date + due_time) ← یادآوری مرورگر/Push و notified_at تا دوباره ارسال نشود.
- «ثبت سریع تسک»: فقط عنوان (با @ مسئول و # پروژه؛ بدون # = آخرین پروژه‌ی استفاده‌شده) ← is_quick = 1؛ اولین جابه‌جایی در بورد ← is_quick = 0.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **pid** UNIQUE | CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **user_id** FK → users | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | سازنده‌ی تسک. |
| **assignee_id** FK → users | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | مسئول انجام (NULL اگر کاربرش حذف شده باشد). |
| **subject_id** FK → subjects | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | لیبل (اختیاری). |
| **project_id** FK → projects | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | پروژه (در تسک‌های جدید الزامی؛ NULL فقط برای تسک‌های قدیمی یا پروژه‌ی حذف‌شده). |
| **title** | VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه | خیر | — | عنوان (حداکثر ۲۵۵ نویسه). |
| **description** | TEXT متن بلند | بله | NULL | توضیحات (لینک‌ها قابل کلیک). |
| **priority** | ENUM low · medium · high یکی از مقادیر ثابت | خیر | medium | اولویت دسته‌ای: low / medium / high. |
| **priority_percent** | TINYINT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | اولویت درصدی ۰ تا ۱۰۰ (مضرب ۵) برای پروژه‌های priority_type = percent. |
| **is_completed** | TINYINT(1) بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = انجام‌شده (همگام با board_status = done). |
| **is_quick** | TINYINT(1) بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = با «ثبت سریع تسک» (دکمه‌ی صاعقه، فقط عنوان با @مسئول و #پروژه) ساخته شده؛ در جزئیات تسک آیکون «ثبت سریع» نمایش داده می‌شود. اولین تغییر وضعیت در بورد آن را ۰ می‌کند. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **board_status** | ENUM backlog · todo · in_progress · blocked · review · rework · done یکی از مقادیر ثابت | خیر | backlog | ستون فعلی در بورد تیمی. |
| **blocked_reason** | VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه | بله | NULL | ایرادی که سرپرست دیده و باید اصلاح شود (rework). نام ستون از ستون «مسدودشده»ی قدیمی بورد مانده؛ ربطی به blocked_at ندارد. |
| **board_moved_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان آخرین جابه‌جایی در بورد (برای «منتظر اقدام» و مرتب‌سازی). |
| **archived_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان انتقال به آرشیو بورد؛ NULL = در بورد. |
| **blocked_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان مسدود شدن تسک (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. همه‌ی کوئری‌های فهرست شرط blocked_at IS NULL دارند. |
| **blocked_by** | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | کاربری که تسک را مسدود کرده. |
| **due_date** | DATE تاریخ | بله | NULL | تاریخ سررسید (میلادی؛ در رابط شمسی نمایش داده می‌شود). |
| **due_time** | TIME ساعت | بله | NULL | ساعت سررسید (اختیاری). |
| **notified_at** | DATETIME تاریخ و ساعت | بله | NULL | زمان ارسال یادآوری مهلت؛ با تغییر مسئول یا مهلت NULL می‌شود. |
| **share_token** UNIQUE | VARCHAR(64) متن تا 64 نویسه | بله | NULL | توکن تصادفی لینک اشتراکی (tasks?task=…)؛ دسترسی طبق task_link_access سازنده. |
| **created_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| **completed_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان انجام شدن (تأیید در بررسی سرپرست). |
| **delivered_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | آخرین تحویل برای «بررسی سرپرست» (تیک «انجام شد» یا انتقال به review)؛ پایان زمان کار مسئول در KPI. با برگشت به مراحل قبل NULL می‌شود. |
| **delivered_by** | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | کسی که تسک را تحویل داده (فقط همو می‌تواند تحویل را پس بگیرد). |
| **approved_by** | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | کسی که تسک را در «بررسی سرپرست» تأیید و تکمیل کرد (KPI «میانگین زمان تأیید»). |
| **updated_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_tasks_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_tasks_share_token`: `share_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_tasks_assignee`: `assignee_id, is_completed`
- **ایندکس** `idx_tasks_creator`: `user_id, is_completed`
- **ایندکس** `idx_tasks_project`: `project_id`
- **ایندکس** `idx_tasks_subject`: `subject_id`
- **ایندکس** `idx_tasks_due`: `due_date, due_time`
- **ایندکس** `idx_tasks_archived`: `archived_at`
- **ایندکس** `idx_tasks_blocked`: `blocked_at`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `assignee_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `subject_id` ← `subjects.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- ارجاع‌دهنده‌ها: `task_notes.task_id`، `task_events.task_id`، `task_mentions.task_id`، `task_attachments.task_id`

## 16. یادداشت‌های تسک `task_notes`

7 ستون

یادداشت‌ها و گفت‌وگوی روی هر تسک (با منشن @ اعضای پروژه و پیوست).

### فلو و قواعد

- ثبت با دسترسی notes ← منشن‌ها در task_mentions و اعلان به منشن‌شده‌ها؛ ویرایش در task_events ثبت می‌شود. از v4.0 یادداشت و پیوست‌هایش حذف نمی‌شوند (رویداد note_deleted فقط در تاریخچه‌ی قدیمی هست).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `task_id` FK → tasks | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | تسک. |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | نویسنده. |
| `note` | `TEXT` متن بلند | خیر | – | متن یادداشت (حداکثر ۵۰۰۰ نویسه). |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `updated_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان آخرین ویرایش (NULL = ویرایش نشده). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_task_notes_pid : pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_notes_task : task_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_notes_user : user_id`

### روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `task_mentions.note_id` ، `note_attachments.note_id`

## 17. تاریخچه‌ی تسک `task_events`

6 ستون

هر تغییر مهم روی تسک برای نمایش «تاریخچه» در جزئیات تسک.

### فلو و قواعد

- تغییر عنوان، توضیح، اولویت، مهلت، لیبل، پروژه، مسئول، انجام/بازگشایی، جابه‌جایی بورد، آرشیو، ویرایش/حذف یادداشت و حذف فایل ← یک رویداد.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `task_id` FK → tasks | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | تسک. |
| `user_id` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | انجام‌دهنده‌ی تغییر. |
| `type` | `VARCHAR(30)` متن تا 30 نویسه | خیر | — | نوع: title, description, priority, due, label, project, assignee, completed, reopened, board, archived, unarchived, blocked, unblocked, note_edited, note_deleted, file_deleted. |
| `data` | `TEXT` متن بلند | بله | `NULL` | جزئیات (مقدار قبلی from و جدید to و …) JSON. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_task_events_task : task_id, created_at`

### روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 18. منشن‌ها `task_mentions`

7 ستون

وقتی در یادداشت تسک کسی با @ صدا زده می‌شود.

### فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با منشن (فقط اعضای همان پروژه) ← ردیف + اعلان ربات؛ دیدن تسک ← seen_at.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `task_id` FK → tasks | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | تسک. |
| `note_id` FK → task_notes | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | یادداشت. |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر منشن‌شده. |
| `actor_id` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | نویسنده‌ی یادداشت. |
| `seen_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان دیده شدن؛ NULL = دیده نشده (شمارنده‌ی اعلان). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_tm_user`: `user_id, seen_at`
- **ایندکس** `idx_tm_task`: `task_id`

### روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `note_id` ← `task_notes.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 19. پیوست‌های تسک `task_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست‌شده به خود تسک (storage/uploads/task_attachments).

### فلو و قواعد

- آپلود: پسوند مجاز + بررسی MIME واقعی + برای docx/xlsx ساختار واقعی و بدون ماکرو + ضد zip bomb + (اختیاری) اسکن ClamAV؛ تصویرها دوباره ساخته می‌شوند (حذف EXIF).
- سهمیه: ۶۰ فایل در ساعت و سهمیه‌ی حجم روزانه برای هر کاربر. دریافت فایل فقط برای کسی که تسک را می‌بیند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `task_id` FK → tasks | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | تسک. |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | آپلودکننده. |
| `file_name` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | خیر | – | نام اصلی فایل. |
| `file_path` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | خیر | – | نام تصادفی ذخیره‌شده روی دیسک. |
| `file_size` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | حجم (بایت). |
| `file_ext` | `VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه | بله | `NULL` | پسوند. |
| `file_mime` | `VARCHAR(120)` متن تا 120 نویسه | بله | `NULL` | نوع واقعی تشخیص‌داده‌شده (finfo). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_task_attachments_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_ta_task`: `task_id`
- **ایندکس** `idx_ta_user`: `user_id`

### روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 20. پیوست‌های یادداشت `note_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست یادداشت‌های تسک؛ همان قواعد امنیتی پیوست تسک.

### فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با فایل ← ذخیره در storage/uploads/note_attachments؛ حذف یادداشت = حذف فایل‌ها.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK AUTO | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| **pid** UNIQUE | CHAR(12)<br>متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **note_id** FK → task_notes | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | یادداشت. |
| **user_id** FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | آپلودکننده. |
| **file_name** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | خیر | – | نام اصلی فایل. |
| **file_path** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | خیر | – | نام تصادفی ذخیره‌شده. |
| **file_size** | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | حجم (بایت). |
| **file_ext** | VARCHAR(20)<br>متن تا 20 نویسه | بله | NULL | پسوند. |
| **file_mime** | VARCHAR(120)<br>متن تا 120 نویسه | بله | NULL | نوع واقعی (finfo). |
| **created_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** id
- **یکتا** uq_note_attachments_pid: pid — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** idx_na_note: note_id
- **ایندکس** idx_na_user: user_id

### روابط

- task_notes.id ← note_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- users.id ← user_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

# همکاران و گفتگو

## 21. همکاران `colleagues`

6 ستون

فهرست همکاران هر کاربر (یک‌طرفه: user_id همکار colleague_user_id را دارد). همکاری «تأییدشده» یعنی طرف مقابل درخواست را پذیرفته یا خودش هم این کاربر را همکار کرده.

### فلو و قواعد

- افزودن همیشه با درخواست (colleague_requests)؛ پذیرش ← ردیف ساخته می‌شود. استثنا: اگر طرف قبلاً با رضایت این کاربر را همکار کرده باشد.
- همکار تأییدشده: گفتگو آزاد، دعوت به پروژه، واگذاری درخواست تماس، دیدن موبایل کامل.
- هر کاربر می‌تواند از لیست دیگران خارج شود (تب «کاربرانی که مرا همکار کرده‌اند»).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK AUTO | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| **pid** UNIQUE | CHAR(12)<br>متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **user_id** UNIQUE FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | صاحب لیست (کسی که همکار را اضافه کرده). |
| **colleague_user_id** UNIQUE FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | همکار. |
| **permissions** | TEXT<br>متن بلند | بله | NULL | منسوخ از v3.0 (دسترسی تسک‌ها در project_members است)؛ فقط برای سازگاری. |
| **created_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleagues_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_pair`: `user_id, colleague_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_colleagues_reverse`: `colleague_user_id`

### روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `colleague_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 22. درخواست‌های همکاری `colleague_requests`

7 ستون

درخواست افزودن به همکاران که طرف مقابل باید تأیید کند.

### فلو و قواعد

- ارسال (سقف ۲۰ در ساعت؛ نه برای کسی که دریافت درخواست را خاموش کرده یا مسدودی دارد) ← pending (ساخت ردیف colleagues) یا accepted ← rejected. مسدود کردن درخواست‌های pending دو طرف را حذف می‌کند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| **pid** UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **requester_id** UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | درخواست‌دهنده. |
| **target_id** UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | کسی که باید تأیید کند. |
| **status** | `ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت | خیر | `pending` | pending / accepted / rejected. |
| **created_at** | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `resolved_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان پاسخ. |

**کلیدها و ایندکس‌ها**

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_request`: `requester_id, target_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cr_target`: `target_id, status`

**روابط**

- `users.id` ← `requester_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 23. مسدودسازی کاربران `colleague_blocks`

4 ستون

مسدودی بین دو کاربر؛ در هر جهت، واگذاری تسک/تماس، دعوت به پروژه، ارسال پیام و اعلان بین آن دو را می‌بندد.

**فلو و قواعد**

- هر کاربری را می‌توان مسدود کرد (سقف ۲۰ در ساعت). در فهرست مسدودها اطلاعات فقط برای همکاران نمایش داده می‌شود؛ بقیه «کاربر ناشناس» با شناسه‌ی مبهم.
- پیام‌های قبلی گفتگو خوانده می‌شود؛ فقط ارسال بسته است. رفع مسدودی = حذف ردیف.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `blocker_user_id` UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کسی که مسدود کرده. |
| `blocked_user_id` UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر مسدودشده. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

**کلیدها و ایندکس‌ها**

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_block`: `blocker_user_id, blocked_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cb_blocked`: `blocked_user_id`

**روابط**

- `users.id` ← `blocker_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `blocked_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 24. مسدودی‌های «شبح» `colleague_block_ghosts`

4 ستون

مسدود کردن شناسه‌ای که کاربرش وجود ندارد هم یک ردیف می‌سازد تا فهرست و تعداد مسدودها وجود یا نبود حساب را لو ندهد.

**فلو و قواعد**

- مسدود کردن شناسه‌ی ناموجود ← ردیف با ghost_key (همان HMAC ردیف‌های پنهان واقعی)؛ در فهرست مثل «کاربر ناشناس»؛ رفع مسدودی با همان کلید.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `blocker_user_id` UNIQUE FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | کسی که مسدود کرده. |
| `ghost_key` UNIQUE | `CHAR(24)` متن با طول ثابت 24 نویسه | خیر | — | شناسه‌ی مبهم ۲۴ نویسه‌ای (HMAC). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_block_ghost`: `blocker_user_id, ghost_key` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

### روابط

- `blocker_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 25. پیام‌های گفتگو `chat_messages`

15 ستون

پیام‌های چت بین کاربران، «پیام‌های ذخیره‌شده» (فرستنده = گیرنده) و اعلان‌های ربات. متن و نام فایل رمزشده (AES-256-GCM) ذخیره می‌شوند.

### فلو و قواعد

- ارسال مجاز وقتی: همکار تأییدشده، پروژه‌ی مشترک، یا درخواست گفتگوی پذیرفته‌شده (chat_requests). به غریبه فقط یک پیام متنی (درخواست گفتگو). مسدودی = ارسال بسته.
- سقف ۶۰ پیام در دقیقه. ویرایش تا یک ساعت؛ بازارسال (forwarded_from). از v4.0 کاربر پیام را حذف نمی‌کند.
- گیرنده پیام را می‌بیند ← is_read و read_at. اعلان Push برای گیرنده.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | شناسه‌ی یکتا (BIGINT). |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **pid**<br>UNIQUE | CHAR(12)<br>متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **sender_id**<br>FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | فرستنده (برای اعلان‌ها: ربات). |
| **receiver_id**<br>FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | گیرنده؛ برابر sender_id یعنی «پیام‌های ذخیره‌شده». |
| **message** | TEXT<br>متن بلند | خیر | – | متن پیام؛ با ENCODE_PASSWORD به‌صورت enc:v1:… رمزشده (AAD = فرستنده و گیرنده). نشانه‌های [[task:…]] و [[call:…]] لینک کارت می‌سازند. |
| **attachment** | VARCHAR(255)<br>متن تا 255 نویسه | بله | NULL | نام تصادفی فایل روی دیسک (storage/uploads/chat_files). |
| **attachment_name** | TEXT<br>متن بلند | بله | NULL | نام اصلی فایل؛ رمزشده. |
| **attachment_size** | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | حجم فایل (بایت). |
| **attachment_type** | VARCHAR(50)<br>متن تا 50 نویسه | بله | NULL | پسوند فایل. |
| **forwarded_from** | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | فرستنده‌ی اصلی پیام بازارسال‌شده. |
| **is_read** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = گیرنده خوانده. |
| **read_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان خواندن. |
| **is_edited** | TINYINT(1)<br>بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = ویرایش شده. |
| **edited_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | بله | NULL | زمان ویرایش. |
| **created_at** | TIMESTAMP<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_chat_messages_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_chat_conversation`: `sender_id, receiver_id, id`
- **ایندکس** `idx_chat_inbox`: `receiver_id, is_read, sender_id`
- **ایندکس** `idx_chat_created`: `created_at`

### روابط

- `users.id` ← `sender_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `receiver_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 26. درخواست‌های گفتگو `chat_requests`

7 ستون

گفتگو با کسی که همکار یا هم‌پروژه‌ای نیست: فرستنده یک پیام می‌فرستد و گیرنده می‌پذیرد یا مسدود می‌کند.

### فلو و قواعد

- «پیام جدید» با شماره موبایل ← پیام اول متنی ← ردیف pending (سقف ۲۰ گفتگوی جدید در روز). تا پذیرش، پیام دوم/فایل/بازارسال ممکن نیست.
- گیرنده «پذیرفتن گفتگو» را می‌زند یا پاسخ می‌دهد ← accepted و responded_at؛ یا «مسدود کردن» (colleague_blocks).
- گفتگوهای قبل از v3.48: اگر هر دو طرف پیام داده بودند accepted، وگرنه pending.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **id** PK AUTO | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| **pid** UNIQUE | CHAR(12)<br>متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **requester_id** UNIQUE FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | فرستنده‌ی پیام اول. |
| **target_id** UNIQUE FK → users | INT UNSIGNED<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | گیرنده‌ای که باید بپذیرد. |
| **status** | ENUM<br>pending · accepted<br>یکی از مقادیر ثابت | خیر | pending | pending / accepted. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `responded_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان پذیرش. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_chat_requests_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `requester_id, target_id` : `uq_chat_request` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `target_id, status` : `idx_chat_request_target`

### روابط

- `requester_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `target_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 27. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو `chat_history_clears`

4 ستون

«حذف تاریخچه» یک‌طرفه: پیام‌ها برای همین کاربر پنهان می‌شوند و برای طرف مقابل می‌مانند.

### فلو و قواعد

- حذف تاریخچه ← cleared_upto_id = بزرگ‌ترین شناسه‌ی پیام فعلی؛ پیام‌های قدیمی‌تر برای این کاربر نمایش داده نمی‌شوند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` PK FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | کسی که تاریخچه را پاک کرده. |
| `other_user_id` PK FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | طرف گفتگو (برای پیام‌های ذخیره‌شده = خود کاربر). |
| `cleared_upto_id` | `BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | پیام‌های با شناسه‌ی کوچک‌تر یا مساوی برای این کاربر پنهان‌اند. |
| `cleared_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین پاک کردن. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `user_id, other_user_id`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `other_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

# درخواست تماس، متن آماده و پشتیبانی

## 28. درخواست‌های تماس `call_requests`

17 ستون

مشتری/مخاطبی که باید با او تماس گرفته شود؛ قابل واگذاری به همکار.

**فلو و قواعد**

- ثبت (مسئول: خود کاربر یا همکار تأییدشده، بدون مسدودی) ← status = 0 (جدید) ← انجام ← 1 و completed_at. اعلان ربات برای مسئول.
- حذف نمی‌شود (v4.0)؛ ثبت‌کننده مسدودش می‌کند ← blocked_at: از فهرست و آمار کنار می‌رود و ویرایش/تکمیل نمی‌پذیرد (CALL_BLOCKED)؛ رفع مسدودی از «درخواست‌های مسدودشده».

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid` UNIQUE | `CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | ثبت‌کننده. |
| `assignee_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | مسئول پیگیری. |
| `first_name` | `VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه | خیر | – | نام مخاطب. |
| `last_name` | `VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه | خیر | – | نام خانوادگی مخاطب. |
| `mobile` | `VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه | خیر | – | موبایل مخاطب. |
| `email` | `VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه | بله | `NULL` | ایمیل مخاطب. |
| `store` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | نام فروشگاه/کسب‌وکار. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `website` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | بله | `NULL` | وب‌سایت. |
| `description` | `TEXT` متن بلند | بله | `NULL` | توضیحات. |
| `status` | `TINYINT(1)` بولی (۰/۱) | خیر | `0` | ۰ = جدید، ۱ = انجام‌شده. |
| `share_token` UNIQUE | `VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه | بله | `NULL` | توکن لینک اشتراکی (calls?call=…). |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `completed_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان انجام. |
| `blocked_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان مسدود شدن (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. |
| `blocked_by` | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | بله | `NULL` | کاربری که مسدود کرده (ثبت‌کننده). |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_call_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_calls_share_token`: `share_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_calls_user`: `user_id, status`
- **ایندکس** `idx_calls_assignee`: `assignee_id, status`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `assignee_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود

## 29. متن‌های آماده `texts`

7 ستون

متن‌های پرتکرار کاربر برای کپی سریع (سقف ۵۰۰ متن).

### فلو و قواعد

- ساخت/ویرایش/حذف و مرتب‌سازی با کشیدن (sort_order).

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK | `VARCHAR(50)` متن تا 50 نویسه | خیر | — | شناسه‌ی رشته‌ای <hex>_<hex> (برای سازگاری با API نسخه‌ی ۱). |
| `user_id` FK → users | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | — | صاحب متن. |
| `title` | `VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه | خیر | — | عنوان. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `content` | `TEXT`<br>متن بلند | خیر | – | متن (حداکثر ۲۰۰۰۰ نویسه). |
| `sort_order` | `INT`<br>عدد صحیح | خیر | `0` | ترتیب نمایش (کوچک‌تر = بالاتر؛ متن جدید اول). |
| `created_at` | `TIMESTAMP`<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `updated_at` | `TIMESTAMP`<br>زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP`<br>به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_texts_user_order`: `user_id, sort_order`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

## 30. تیکت‌های پشتیبانی `support_tickets`

10 ستون

درخواست پشتیبانی کاربر از مدیران سیستم.

### فلو و قواعد

- کاربر تیکت می‌سازد (سقف ۱۰ در ساعت) ← open ← مدیر بررسی (in_progress) ← پاسخ مدیر (answered) ← بسته (closed، closed_at). پاسخ کاربر تیکت را دوباره باز می‌کند. از v4.0 فقط مدیر تیکت را حذف می‌کند.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id`<br>PK AUTO | `INT UNSIGNED`<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |
| `pid`<br>UNIQUE | `CHAR(12)`<br>متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | `NULL` | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، i، l) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| `user_id`<br>FK → users | `INT UNSIGNED`<br>عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | کاربر صاحب تیکت. |
| `subject` | `VARCHAR(255)`<br>متن تا 255 نویسه | خیر | – | موضوع. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `priority` | `ENUM` `low` · `medium` · `high` · `very_high` یکی از مقادیر ثابت | خیر | `medium` | low / medium / high / very_high. |
| `status` | `ENUM` `open` · `in_progress` · `answered` · `closed` یکی از مقادیر ثابت | خیر | `open` | open / in_progress / answered / closed. |
| `created_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |
| `updated_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | `CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر | زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند. |
| `last_reply_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان آخرین پیام. |
| `closed_at` | `TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت) | بله | `NULL` | زمان بسته شدن. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_support_tickets_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id, status` : `idx_st_user`
- **ایندکس** `status` : `idx_st_status`

### روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `support_messages.ticket_id`

## 31. پیام‌های تیکت `support_messages`

12 ستون

گفتگوی داخل هر تیکت بین کاربر و مدیر، با پیوست اختیاری.

### فلو و قواعد

- هر پیام ← وضعیت خوانده‌شده برای طرف مقابل صفر می‌شود (شمارنده‌ی نخوانده در منو). سقف پاسخ کاربر ۶۰ در ساعت.

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| `id` PK AUTO | `INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود. |

| ستون | نوع داده | NULL | پیش‌فرض | توضیح و کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| **pid** UNIQUE | CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه | بله | NULL | شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID). |
| **ticket_id** FK → support_tickets | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | تیکت. |
| **sender_id** FK → users | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | خیر | – | فرستنده. |
| **sender_role** | ENUM user · admin یکی از مقادیر ثابت | خیر | user | user = کاربر، admin = مدیر. |
| **message** | TEXT متن بلند | خیر | – | متن پیام. |
| **attachment** | VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه | بله | NULL | نام تصادفی فایل در storage/uploads/support_files. |
| **attachment_name** | VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه | بله | NULL | نام اصلی فایل. |
| **attachment_size** | INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت | بله | NULL | حجم (بایت). |
| **is_read_by_user** | TINYINT(1) بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = کاربر خوانده. |
| **is_read_by_admin** | TINYINT(1) بولی (۰/۱) | خیر | 0 | ۱ = مدیر خوانده. |
| **created_at** | TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت) | خیر | CURRENT_TIMESTAMP | زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود. |

### کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** id
- **یکتا** pid : uq_support_messages_pid — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** idx_sm_ticket : ticket_id, created_at
- **ایندکس** idx_sm_unread : sender_role, is_read_by_admin
- **ایندکس** idx_sm_attachment : attachment

### روابط

- support_tickets.id ← ticket_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- users.id ← sender_id — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته